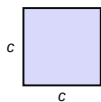


Formulario de geometría · 4t ESO

Figuras planas: área y perímetro

A : área · P : perímetro (la suma de todos los lados).

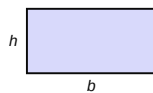
Cuadrado



$$A = c^2$$

$$P = 4c$$

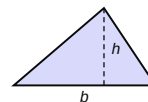
Rectángulo



$$A = b \cdot h$$

$$P = 2b + 2h$$

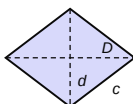
Triángulo



$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$P = \text{suma de los 3 lados}$$

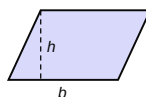
Rombo



$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

$$P = 4c$$

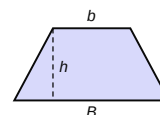
Romboide



$$A = b \cdot h$$

$$P = \text{suma de los lados}$$

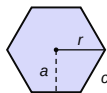
Trapecio



$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

$$P = \text{suma de los lados}$$

Polígono regular

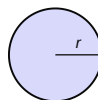


$$P = n \cdot c$$

$$A = \frac{P \cdot a}{2}$$

n : número de lados · a : apotema · r : radio. En el **hexágono regular** el lado es igual al radio, $c = r$, y la apotema sale de Pitágoras: $a^2 = r^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2$.

Círculo

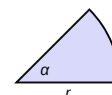


$$A = \pi r^2$$

$$L = 2\pi r$$

$$L: \text{longitud de la circunferencia}$$

Sector circular

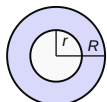


$$A = \frac{\pi r^2 \cdot \alpha}{360^\circ}$$

$$L_{\text{arc}} = \frac{2\pi r \cdot \alpha}{360^\circ}$$

$$P = L_{\text{arco}} + 2r$$

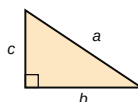
Corona circular



$$A = \pi (R^2 - r^2)$$

$$P = 2\pi R + 2\pi r$$

Teorema de Pitágoras



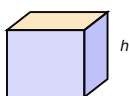
$$a^2 = b^2 + c^2$$

En un triángulo rectángulo, a es la hipotenusa.

Cuerpos geométricos: área y volumen

A_B : área de la base · A_L : área lateral · A_T : área total · P_B : perímetro de la base · V : volumen.

Prisma



A_B = área del polígono de la base

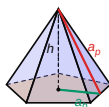
$A_L = P_B \cdot h$

$A_T = 2A_B + A_L$

$V = A_B \cdot h$

Cubo de arista c : $A_T = 6c^2$, $V = c^3$.

Pirámide



A_B = área del polígono de la base

$A_L = n \cdot A_{\triangle}$

$A_L = \frac{P_B \cdot a_p}{2}$

$A_T = A_B + A_L$

$V = \frac{A_B \cdot h}{3}$

Las caras laterales son n triángulos iguales. **1.ª**

forma: $A_L = n \cdot A_{\triangle}$, con $A_{\triangle} = \frac{c \cdot a_p}{2}$ (base c ,

lado del polígono; altura a_p , apotema de la

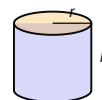
pirámide). **2.ª forma:** como $n \cdot c = P_B$, todo

junto es $A_L = \frac{P_B \cdot a_p}{2}$. Si la base es un polígono

regular, $A_B = \frac{P_B \cdot a_b}{2}$ (a_b : apotema de la base).

Pitágoras: $a_p^2 = h^2 + a_b^2$.

Cilindro



$A_B = \pi r^2$

$A_L = 2\pi r \cdot h$

$A_T = 2A_B + A_L$

$V = A_B \cdot h = \pi r^2 h$

Cono



$A_B = \pi r^2$

$A_L = \pi r \cdot g$

$A_T = A_B + A_L$

$V = \frac{A_B \cdot h}{3} = \frac{\pi r^2 h}{3}$

g : generatriz, $g^2 = h^2 + r^2$.

Esfera



$A = 4\pi r^2$

$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

No tiene base: solo área total. Semiesfera:

$V = \frac{2}{3}\pi r^3$.

Capacidad y unidades

$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$

$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3 = 1000 \text{ L}$

$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$

Áreas: cada paso de unidad es $\times 100$.

Volúmenes: cada paso es $\times 1000$.

Fíjate en la diferencia: el prisma y el cilindro tienen **dos** bases ($A_T = 2A_B + A_L$); la pirámide y el cono, solo **una** ($A_T = A_B + A_L$), y su volumen es un tercio del del prisma o el cilindro con la misma base y altura.